

폐지 중 수분함유량 또는 이물질 함유량의 측정방법

1. 고정식 수분측정기

가. 고정식 수분 측정기는 제지업체 사업장에 입고되는 폐지의 함수율을 측정하기 위한 것으로, 근적외선 센서 측정기 또는 마이크로웨이브 센서 수분측정기 등이 있다.

나. 고정식 수분측정기의 측정항목은 압축폐지의 수분함유량이나, 근적외선 측정기의 경우 수분 이외 이물질 함량도 분석할 수 있다.

다. 측정기기는 형태에 따라 계근대 및 폐지 보관장소 등 폐지의 함수율 측정이 가능한 장소에 사업장내 차량이동 및 건축물과의 이격거리 등을 고려하여 고정된 형태로 설치해야 한다.

(1) 근적외선 센서 측정기

압축폐지 베일로부터 샘플을 채취할 수 있는 천공장치와 근적외선 센서가 탑재된 분석장비와 측정결과를 나타낼수 있는 소프트웨어 등으로 구성되어 있다.

(2) 마이크로웨이브 센서 수분측정기

압축폐지를 적재한 차량이 지날 수 있는 간격을 두고 차량높이에 맞춰 마이크로웨이브 센서가 부착된 스캐너와 측정결과를 나타낼 수 있는 소프트웨어 등으로 구성되어 있다.

라. 측정기기의 압축폐지 측정방법은 다음과 같다.

(1) 근적외선 센서 수분측정기

차량에 적재된 압축폐지 중 무작위로 베일을 선정하여 천공장치를 통해 샘플을 채취하고, 근적외선 분광기에 샘플을 투입시킨 후 근적외선

센서를 통해 수분함량 및 이물질 함량을 측정한다. 측정된 결과값을 차량 전체의 함수율 및 이물질 함유량으로 적용한다.

(2) 마이크로웨이브 센서 수분측정기

압축폐지를 적재한 차량은 양쪽 덮개를 개방한 후 시속 10km 미만의 일정한 속도로 고정된 스캐너 사이를 통과해야 한다. 이때, 스캐너는 차량에 적재된 압축폐지의 70% 이상을 스캔해야 한다. 측정된 결과값을 차량 전체의 함수율로 적용한다.

2. 휴대용 수분측정기

가. 휴대용 수분측정기는 압축폐지 베일의 표면에 접촉하여 압축폐지의 수분함유량을 측정하는 휴대용 수분측정기를 말한다.

나. 제지업체 사업장에 입고된 압축폐지는 계근대 또는 폐지를 하차하기 전 지정된 장소에서 휴대용 수분측정기로 함수율을 측정한다.

다. 측정방법은 압축폐지를 적재한 차량에서 무작위로 2개 이상의 베일을 선택하고, 베일당 최소 3곳의 지점에서 수분을 측정한다.

라. 측정된 결과값의 평균을 계산하여, 전체의 함수율로 적용한다.